

# **SIMSIM – Sistema de apoio a gerência de dados do serviço de inspeção municipal**

**Felipe Reichert**

Universidade de Caxias do Sul  
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  
Projeto e Desenvolvimento de Sistemas  
freichert@ucs.br

## **Resumo**

*Neste projeto foi desenvolvido um aplicativo para melhorar o controle de dados no serviço de inspeção municipal. Otimizou os processos e contribuiu para um melhor planejamento e organização do órgão público. A aplicação foi desenvolvida utilizando a IDE Android Studio, linguagem de programação Java e banco de dados SQLite.*

**Palavras-chaves:** *serviço de inspeção municipal, secretaria municipal da agricultura.*

## **1. Introdução**

Dentre os órgãos públicos, uma porcentagem consideravelmente alta com certeza não dispõe de um núcleo de tecnologia da informação adequado e, conseqüentemente, não possuem seus processos informatizados. Fazendo assim com que suas tarefas sejam realizadas manualmente e descentralizadas, na qual, na maioria dos casos é feito através de planilhas com preenchimentos manuais. Também em alguns casos, a informatização ocorre através de terceiros gerando custos extras elevados e desnecessários, visto que se ocorresse o correto investimento em um núcleo de tecnologia da informação que correspondesse à grandeza da organização pública, todo o processo poderia ser feito internamente mantendo a qualidade e a padronização dos processos e projetos durante anos e, conseqüentemente, melhorando a qualidade de atendimento ao público.

Na Prefeitura Municipal de Marques de Souza, localizada no Vale do Taquari, ocorre um exemplo claro que é a tarefa de fiscalização dos produtos de origem animal nos estabelecimentos cadastrados no município. Realizado pelo serviço de inspeção municipal e coordenado pela médica veterinária responsável, o controle da informação ocorre através de um plano de trabalho, sendo os dados controlado através de planilhas.

O plano de trabalho é regido por uma lei municipal e quatro decretos. Segue abaixo maiores detalhes sobre a legislação:

- Lei Municipal nº 1.809 de 3 de novembro de 2018: Dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial no município de Marques de Souza e dá outras providências;
- Decreto Municipal nº 1716 de 6 de Dezembro de 2018: Regulamenta a lei número 1.809;
- Decreto Municipal nº 1717 de 6 de Dezembro de 2018: Regulamenta e estabelece a obrigatoriedade do cumprimento do cronograma de análises laboratoriais de água e produto dos estabelecimentos registrados no SIM;
- Decreto Municipal nº 1616 de 1 de Junho de 2017: Estabelece os modelos de carimbos para uso no sim.
- Decreto Municipal nº 1617 de 1 de Maio de 2017: Estabelece a obrigatoriedade do cumprimento das boas práticas de fabricação nos estabelecimentos registrados no SIM;

Segundo o artigo 5º da Lei nº 1809, de 03 de Outubro de 2018, “Ficará a cargo do Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal fazer cumprir estas normas e também outras que possam ser implantadas, desde que por meio de dispositivos legais, que digam respeito à Inspeção Industrial e Sanitária dos estabelecimentos a que se refere o artigo 2º da presente lei.

A lei também trata a respeito da classificação dos estabelecimentos de leite e derivados, de

carnes e derivados, de pescados e derivados, de ovos e derivados, de mel, cera de abelhas e derivados. Explica também a inspeção industrial dos mesmos produtos acima, porém no âmbito industrial. Nela contém referências quanto a infrações, penalidades e processo administrativo baseando-se em na lei federal nº 7889, de 23 de novembro de 1989.

Este trabalho tem por finalidade, por esse motivo, centralizar e gerenciar a informação ajudando na organização e otimização dos dados para futuras auditorias realizadas pelo serviço público e melhor controle nos prazos de análises laboratoriais e autos de infração.

O organograma do plano de trabalho do SIM segue a seguinte hierarquia:

Prefeitura Municipal de Marques de Souza → Secretaria Municipal da Agricultura → Serviço de Inspeção Municipal (Médica Veterinária, Técnico Agrícola e Auxiliar Administrativo).

Quanto aos períodos de inspeção e fiscalização são definidos como permanentes e periódicos de acordo a origem do produto e do animal. Sendo permanente em estabelecimentos de abate de bovinos e suínos sendo o processo todo acompanhando pelo SIM. Já o período periódico corresponde a fiscalização de carne e leite a cada 15 dias, dependendo da demanda da secretaria, podendo ser feito semanal também. Já para o produto mel é realizado mensalmente podendo ser a cada 15 dias também de acordo com a demanda na secretaria.

Os períodos que ocorrem as análises laboratoriais dos produtos dos estabelecimentos possuem períodos específicos. Seguem os períodos:

1. Análises Físico-Químicas da água de abastecimento interno é realizado anualmente;
2. Análise Microbiológicas da água de abastecimento interno é realizada a cada 4 meses;
3. Análise Microbiológica do produto de origem animal ocorre uma vez ao ano para cada produto;
4. Análise Físico-Químicas do produto de origem animal ocorre uma vez ao ano para cada produto;

## **2. Diagnóstico e Objetivos**

O aplicativo SIMSIM foi desenvolvido para gerenciar, controlar mais organizadamente os prazos otimizando o controle dos dados do SIM de um município para, no dia da fiscalização de órgão superior, melhorar o processo de auditoria e também contribuir na organização dos processos de inspeção e fiscalização da prefeitura municipal.

O Serviço de Inspeção Municipal possui diversos postos de trabalho. O sistema desenvolvido foi projetado para atender a demanda no processo de atendimento aos estabelecimentos cadastrados no município que comercializam produtos de origem animal.

Segue abaixo as figuras das tabelas/planilhas utilizadas pelo SIM que atualmente são responsáveis pelo controle dos dados dos estabelecimentos, dos produtos por estabelecimento, da produção média mensal de cada produto, das análises laboratoriais, das notificações, dos atestados de saúde, das licenças ambientais, dos autos de infração e dos relatórios de não conformidade.

| Controle de Estabelecimentos, Produtos e produção média mensal |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome Empresa:                                                  | ----                          |
| Nome Fantasia:                                                 | ----                          |
| Classificação:                                                 | ----                          |
| CNPJ:                                                          | ----                          |
| Inscrição Estadual:                                            | ----                          |
| Inscrição Municipal:                                           | ----                          |
| Endereço:                                                      | ----                          |
| Endereço eletrônico:                                           | ----                          |
| Data Registro:                                                 | ----                          |
| Fone:                                                          | ----                          |
| <b>Produtos Registrados:</b>                                   | <b>Produção Média Mensal:</b> |
| -----                                                          | ----                          |
| -----                                                          | ----                          |

Figura 1: Controle de estabelecimento, produtos e média mensal.

| Mapas de produção          | Mês      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Estabelecimento            | Jan      | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Estab x1                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estab x2                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ...                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controle Atestado Saúde    | Validade |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estabelecimento            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estab x1                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estab x2                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ...                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|                            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controle Licença Ambiental | Validade |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estabelecimento            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estab x1                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Estab x2                   |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ...                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Figura 2: Mapas de produção, controle de atestado de saúde e controle de licença ambiental.

| Controle de autos de infração serviço de inspeção municipal |      |         |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|----------|
| AI Nº                                                       | DATA | EMPRESA | INFRAÇÃO | PENALIDADE | SITUAÇÃO |
| ---                                                         | ---  | ---     | ---      | ---        | ---      |
| ---                                                         | ---  | ---     | ---      | ---        | ---      |
| ---                                                         | ---  | ---     | ---      | ---        | ---      |

Figura 3: Controle de autos de infração.

| Controle RNC serviço de inspeção municipal |      |         |             |          |
|--------------------------------------------|------|---------|-------------|----------|
| RNC Nº                                     | DATA | EMPRESA | VERIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| ---                                        | ---  | ---     | ---         | ---      |
| ---                                        | ---  | ---     | ---         | ---      |
| ---                                        | ---  | ---     | ---         | ---      |

Figura 4: Controle de relatório de não conformidade.

| Análises laboratoriais |        |      |                           |             |      |
|------------------------|--------|------|---------------------------|-------------|------|
| Empresa ---            |        |      |                           |             |      |
| Produto                | Coleta | C/NC | Notificação/Auto Infração | Nova Coleta | C/NC |
| ---                    |        |      |                           |             |      |
| microbiológico         |        |      |                           |             |      |
| fisicoquímico          |        |      |                           |             |      |

Figura 5: Controle de análises laboratoriais.

### 3. Proposta de Solução (Plano de Projeto)

O SIMSIM é um aplicativo android, na linguagem de programação Java, foi desenvolvido utilizando a IDE Android Studio e SQLite como banco de dados.

Inicialmente foi pensado em desenvolver o SIMSIM com uma tecnologia que fosse hospedada na web, porém analisando a mobilidade permitida por um dispositivo móvel Android junto com os recursos do dispositivo que podem ser utilizados, como a câmera, a ideia de desenvolver um aplicativo se sobressaiu.

Também foi analisado anteriormente as regiões de sombreamento (locais onde não é possível o acesso à internet) próximas às cidades menores. Sendo fator determinante na escolha do banco de dados ser gravado localmente no dispositivo. Essas regiões sombreadas complicam na sincronização dos dados do banco de dados em sistemas multi-usuários. Caso fosse desenvolvido para cidades com população, demanda e área superior, poderia ser utilizado um banco de dados hospedado em um servidor online, como o Firebase, por exemplo, o qual foi testado por ter um funcionamento on-line e off-line “simultaneamente”, porém não foi implementado pois o serviço ainda não se encontra totalmente estável.

Sistema de informação é, por definição, um mecanismo que promove informações que permitem à empresa decidir e operar. Estes sistemas são estratégicos dentro de uma organização quando se destinam ao apoio para tomada de decisões administrativas ou são operacionais quando apoiam a realização de ações executáveis por operadores (MEIRELLES, 2001).

O Android é um ambiente de software escrito para dispositivos móveis. Não é uma plataforma de hardware. O Android inclui um Sistema Operacional (OS) baseada em um kernel Linux, uma rica Interface de Usuário (UI), aplicativos de usuários, bibliotecas de código, bibliotecas de código, frameworks de aplicativo, suporte a multimídia e muito mais. E sim, até funcionalidades de telefone estão incluídas! Enquanto os componentes do OS estão escritos em C ou C++, os aplicativos embutidos são escritos em Java. (ABLESON, 2012).

A gama de recursos que o Android possui pode ser descrita rapidamente empilhando os componentes da seguinte maneira:

- Um kernel Linux responsável por manter o hardware e relacioná-lo através de driver com a camada de software que inclui recursos como Wi-Fi, Bluetooth, câmera, GPS e acelerômetros;
- Bibliotecas de códigos proeminentes que utilizam os mesmos mecanismo de código-fonte que os grandes navegadores. São capazes de suportar banco de dados SQLite, 2D, 3D, OpenGL ES, OpenCORE e SSL.
- Um conjunto de gerenciadores responsáveis por fornecer os serviços para Atividades e visualizações, janelas, serviços baseados em localização, telefonia, recursos.
- Um runtime que fornece um ambiente de programação quase completo.

Atualmente, os dispositivos Android incluem smartphones, tablets, e-readers, robôs, motores a jato, satélites da NASA, console de jogos, geladeiras, televisões, câmeras, equipamentos voltados à saúde, relógios inteligentes (*smartwatches*), sistemas automotivos de “infotainment” de bordo (para controlar rádio, GPS, ligações telefônicas, termostato, etc.) e muitos outros (DEITEL, 2015).

O sistema operacional Android foi desenvolvido pela Android, Inc., a qual foi adquirida pelo Google em 2005. Em 2007, foi formada a Open Handset Alliance - que agora tem 84 membros ([http://www.openhandsetalliance.com/oha\\_members.html](http://www.openhandsetalliance.com/oha_members.html)) - para desenvolver, manter e aprimorar o

Android, trazendo inovação para a tecnologia móvel, melhorando a experiência do usuário e reduzindo os custos (DEITEL, 2015).

Foi definido um cronograma para o desenvolvimento do projeto para uma melhor organização de cada etapa. Segue abaixo a tabela:

| Cronograma de Desenvolvimento do Projeto       |        |          |         |     |     |       |       |      |       |
|------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----|-----|-------|-------|------|-------|
|                                                | Agosto | Setembro | Outubro | Nov | Dez | Março | Abril | Maio | Junho |
| Escolha do projeto                             | X      | X        |         |     |     |       |       |      |       |
| Entrevista com Médica Veterinária              | X      | X        | X       | X   | X   | X     | X     | X    | X     |
| Escolhas das tecnologias                       |        |          | X       | X   | X   | X     |       |      |       |
| Referencial bibliográfico sobre as tecnologias |        |          | X       | X   | X   | X     |       |      |       |
| Levantamento dos requisitos                    |        |          | X       | X   | X   | X     |       |      |       |
| Desenvolvimento                                |        |          | X       | X   | X   | X     | X     | X    | X     |
| Testes / apresentação                          |        |          |         |     |     |       |       | X    | X     |
| Entrega final                                  |        |          |         |     |     |       |       |      | X     |

Tabela 1: Cronograma de Desenvolvimento do Projeto. Elaborada pelo Autor

#### 4. Desenvolvimento do Projeto

Foram levantados os requisitos para o desenvolvimento do projeto junto com a médica veterinária responsável pelo SIM da Prefeitura de Marques de Sousa analisando o processo atual buscando o aprimoramento do mesmo, automatizando-o e controlando os prazos de forma mais organizada e facilitada . Seguem os requisitos:

1. Controlar estabelecimentos;
2. Controlar produtos dos estabelecimentos;
3. Informar controle de produção de média mensal dos produtos de cada estabelecimento;
4. Controlar análises laboratoriais de cada estabelecimento;
5. Registrar atestado de saúde controlando o prazo de validade;
6. Registrar licença ambiental controlando o prazo de validade;
7. Registrar auto de infração;
8. Registrar relatórios de não conformidade;
9. Controlar usuários;
10. Gerar documento para auditoria;

Abaixo segue o diagrama de casos de uso utilizado para elicitar os requisitos na Figura 1.

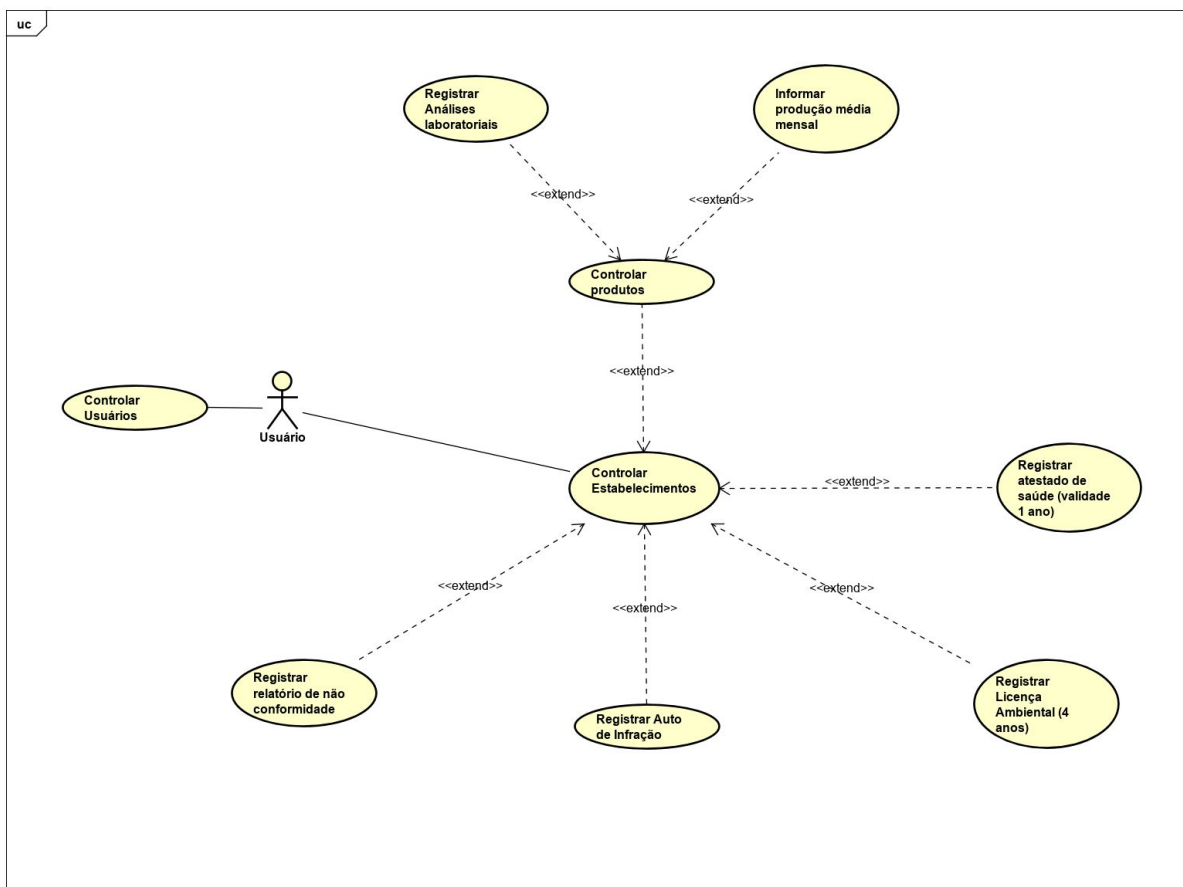


Figura 6: Diagrama de casos de uso SIMSIM. Elaborado pelo Autor

Abaixo seguem as tabelas contendo os casos de uso detalhado.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:         | <b>Controlar estabelecimentos</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo:            | Controlar estabelecimentos                                                                                                                                                                                                              |
| Descrição:           | O usuário efetua o cadastro do estabelecimento informando o nome da empresa, o nome fantasia, a classificação, o CNPJ, a inscrição estadual, a inscrição municipal, o endereço, o endereço eletrônico, a data de registro e o telefone. |
| Referências:         | Requisito 1.                                                                                                                                                                                                                            |
| Atores:              | Usuário.                                                                                                                                                                                                                                |
| Pré-condição:        | Usuário estar logado com permissão de administrador                                                                                                                                                                                     |
| Pós-condição:        | O sistema persiste estabelecimento no banco de dados                                                                                                                                                                                    |
| Fluxo Principal:     | 1. O usuário acessa o cadastro de estabelecimento;<br>2. Preenche os campos descritos acima;<br>3. Persiste o cadastro no banco de dados;                                                                                               |
| Fluxos Alternativos: | 1. Pesquisar pelo estabelecimento;<br>2. Realizar a alteração dos dados.                                                                                                                                                                |

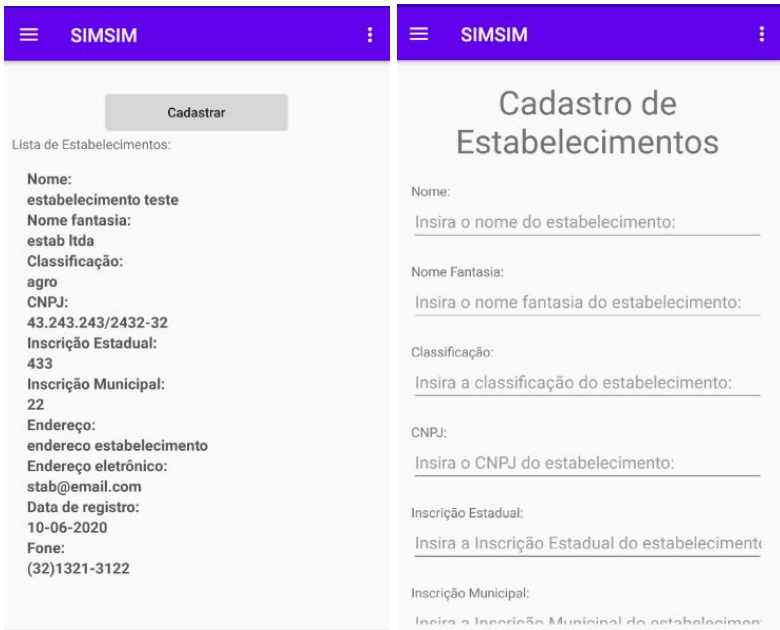
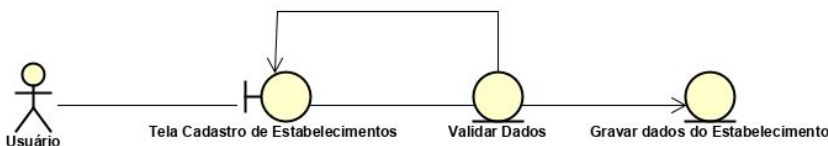
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>3. Persiste o cadastro no banco de dados;</p> <p>1. Selecionar um estabelecimento;<br/>2. Realizar um caso de uso estendido;</p>                                                                                                                                                 |
| Conceitos (Classes): | Controle_Estabelecimento                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Interfaces:          |                                                                                                                                                                                                  |
| Diagrama Robustez:   |  <pre> graph LR     U[Usuário] --- UC1((Tela Cadastro de Estabelecimentos))     UC1 --&gt; UC2((Validar Dados))     UC2 --&gt; UC1     UC2 --&gt; UC3((Gravar dados do Estabelecimento)) </pre> |

Tabela 2: Caso de uso controlar estabelecimentos

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:     | <b>Controlar produtos</b>                                                                                      |
| Objetivo:        | Controlar um produto                                                                                           |
| Descrição:       | O usuário efetua o cadastro do produto informando o nome e vinculando-o ao estabelecimento.                    |
| Referências:     | Requisito 2.                                                                                                   |
| Atores:          | Usuário.                                                                                                       |
| Pré-condição:    | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento (o produto deve estar vinculado ao estabelecimento selecionado) |
| Pós-condição:    | O sistema persiste o produto no banco de dados                                                                 |
| Fluxo Principal: | 1. O usuário acessa o cadastro de produtos;                                                                    |

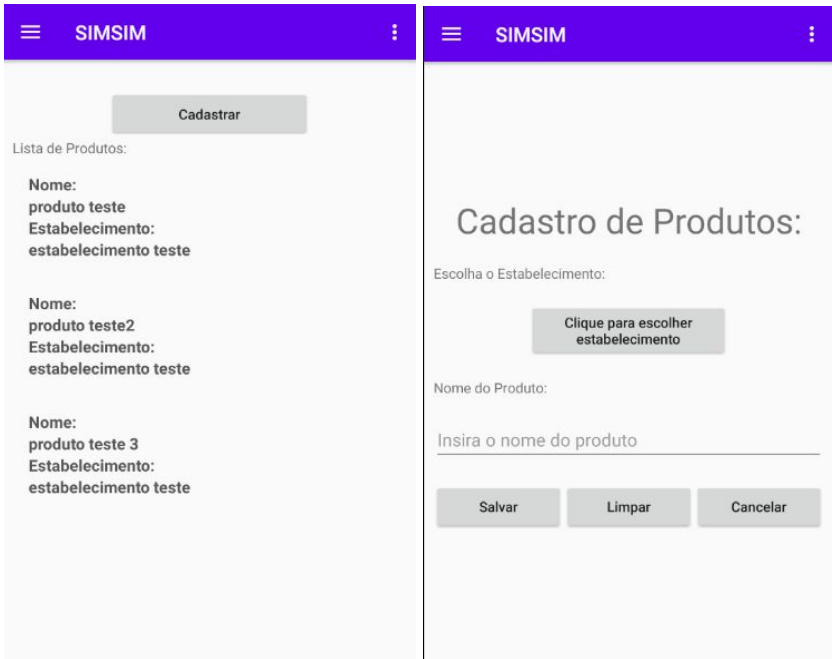
|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>2. Preenche os campos descritos acima;</p> <p>3. Persiste o cadastro do produto no banco de dados, vinculado ao estabelecimento selecionado;</p>                                   |
| Fluxos Alternativos: | <p>1. Pesquisar pelo estabelecimento;</p> <p>2. Acessar produtos caso encontre;</p> <p>2. Realizar a alteração dos dados.</p> <p>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal.</p> |
| Conceitos (Classes): | Controle_Produto                                                                                                                                                                      |
| Interfaces:          |                                                                                                    |
| Diagrama Robustez:   |                                                                                                   |

Tabela 3: Caso de uso controlar produtos

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso: | <b>Controlar produção média mensal</b>                                                                                                                                 |
| Objetivo:    | Controlar a produção média mensal dos produtos                                                                                                                         |
| Descrição:   | O usuário efetua o cadastro da produção média mensal selecionando a empresa, selecionando o produto da empresa e informando a quantidade de produção do mês referente. |
| Referências: | Requisito 3.                                                                                                                                                           |

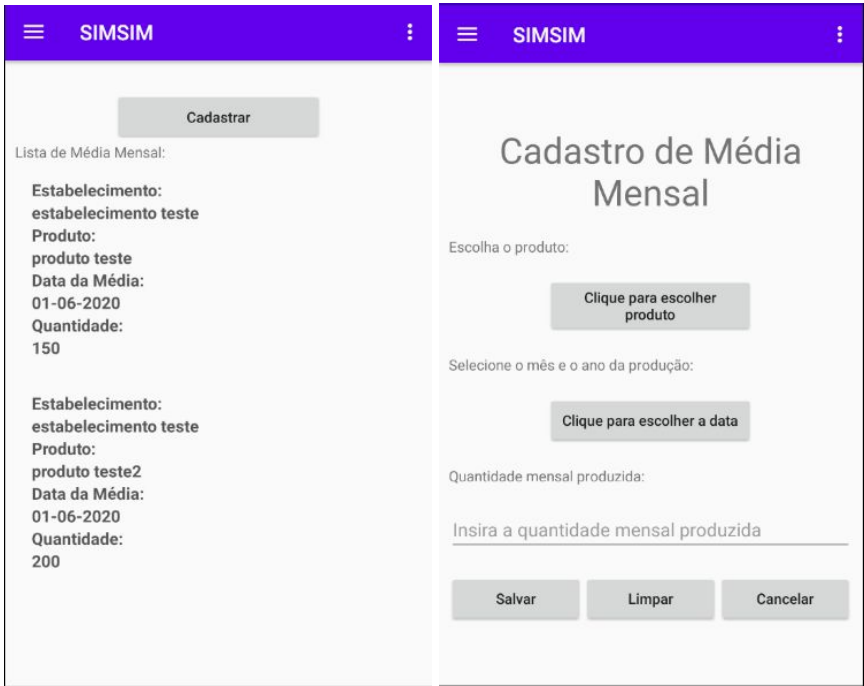
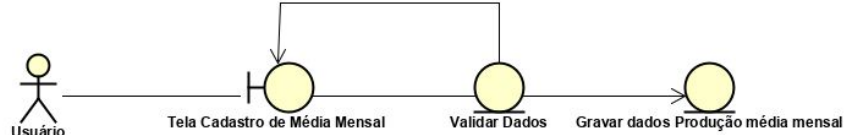
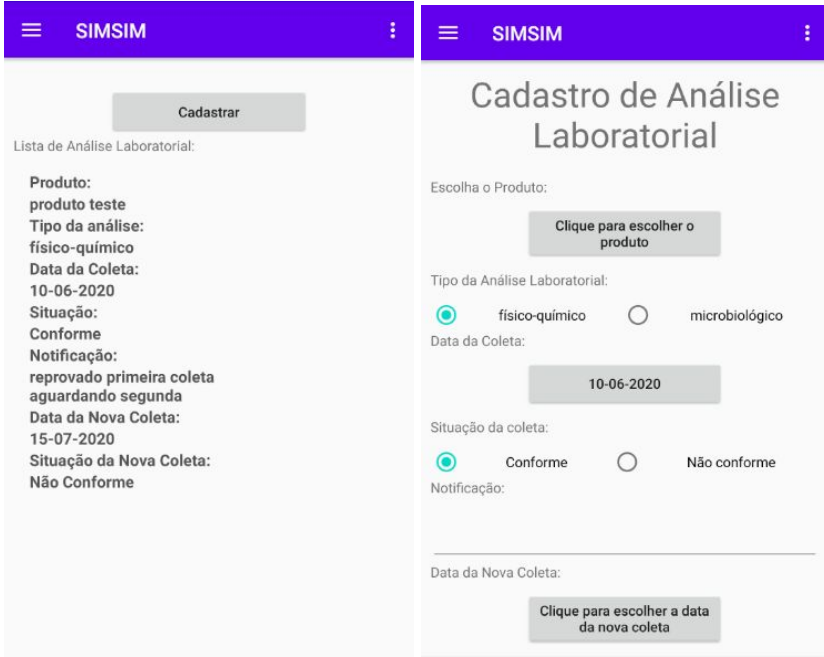
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atores:              | Usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pré-condição:        | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento (o produto deve estar vinculado ao estabelecimento selecionado)                                                                                                                                                           |
| Pós-condição:        | O sistema persiste o controle de produção de media mensal no banco de dados                                                                                                                                                                                              |
| Fluxo Principal:     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário acessa o cadastro de produção média mensal;</li> <li>2. Preenche os campos descritos acima;</li> <li>3. Registra o cadastro da produção média mensal, vinculado ao produto selecionado;</li> </ol>                   |
| Fluxos Alternativos: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesquisar pelo produto;</li> <li>2. Acessar controle de produção caso encontre;</li> <li>2. Realizar a alteração dos dados.</li> <li>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal.</li> </ol>                               |
| Conceitos (Classes): | Media_Mensal                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interfaces:          |                                                                                                                                                                                       |
| Diagrama Robustez:   |  <pre> graph LR     U[Usuário] --&gt; TC[Tela Cadastro de Média Mensal]     TC --&gt; VD[Validar Dados]     VD --&gt; GD[Gravar dados Produção média mensal]     GD --&gt; VD </pre> |

Tabela 4: Caso de uso informar produção média mensal

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:         | <b>Controlar análises laboratoriais</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Objetivo:            | Controlar análises laboratoriais de cada estabelecimento                                                                                                                                                                                               |
| Descrição:           | O usuário efetua o cadastro da análise laboratorial selecionando a empresa, selecionando o produto da empresa informando o tipo da análise, a data da coleta, a conformidade.                                                                          |
| Referências:         | Requisito 4.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Atores:              | Usuário.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pré-condição:        | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento (o produto deve estar vinculado ao estabelecimento selecionado)                                                                                                                                         |
| Pós-condição:        | Pode ser gerado uma notificação e uma nova coleta pode ser marcada.                                                                                                                                                                                    |
| Fluxo Principal:     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário acessa o cadastro de análises laboratoriais;</li> <li>2. Preenche os campos descritos acima;</li> <li>3. Registra o cadastro da análise laboratorial, vinculado ao produto selecionado;</li> </ol> |
| Fluxos Alternativos: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesquisar pelo produto;</li> <li>2. Acessar controle de análises do produto;</li> <li>2. Realizar a alteração dos dados.</li> <li>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal.</li> </ol>                |
| Conceitos (Classes): | Controle_Analise                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaces:          |                                                                                                                                                                    |

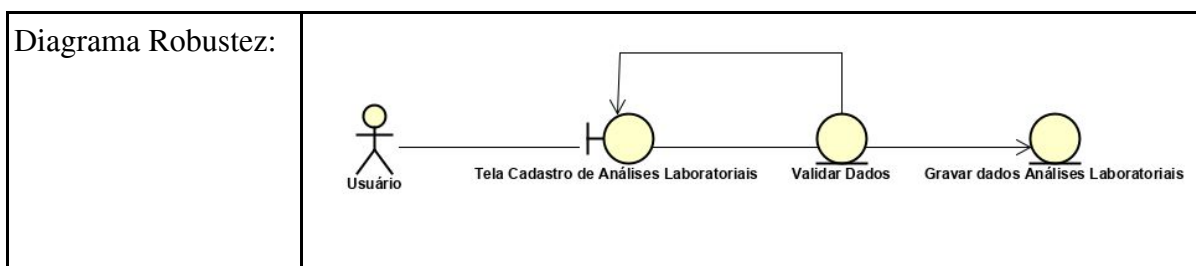


Tabela 5: Caso de uso controle de análises laboratoriais

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:         | <b>Registrar atestado de saúde</b>                                                                                                                                           |
| Objetivo:            | Registrar atestado de saúde controlando o prazo de validade                                                                                                                  |
| Descrição:           | O usuário efetua o cadastro de atestado de saúde selecionando o estabelecimento e preenchendo a data, o funcionário e o resultado do exame;                                  |
| Referências:         | Requisito 5.                                                                                                                                                                 |
| Atores:              | Usuário.                                                                                                                                                                     |
| Pré-condição:        | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento;                                                                                                                              |
| Pós-condição:        | O sistema persiste no banco de dados o atestado de saúde do estabelecimento.                                                                                                 |
| Fluxo Principal:     | 1. O usuário acessa o cadastro de atestado de saúde;<br>2. Preenche os campos descritos acima;<br>3. Registra o atestado de saúde, vinculado ao estabelecimento selecionado; |
| Fluxos Alternativos: | 1. Pesquisar pelo estabelecimento;<br>2. Acessar registros de atestado de saúde;<br>2. Realizar a alteração dos dados.<br>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal.   |
| Conceitos (Classes): | Controle_Atestado_Saude                                                                                                                                                      |

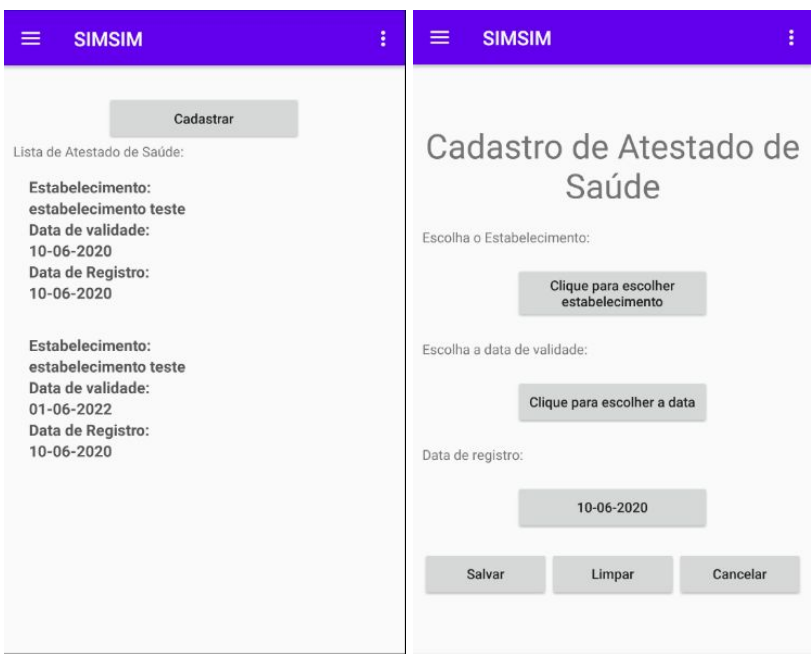
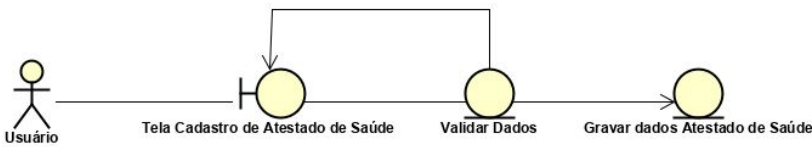
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces:        |                                                                                                                                                                                                    |
| Diagrama Robustez: |  <pre> graph LR     U[Usuário] --- UC1((Tela Cadastro de Atestado de Saúde))     UC1 --&gt; UC2((Validar Dados))     UC2 --&gt; UC1     UC2 --&gt; UC3((Gravar dados Atestado de Saúde))   </pre> |

Tabela 6: Caso de uso registrar atestado de saúde

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:         | <b>Registrar licença ambiental</b>                                                                                                                                          |
| Objetivo:            | Registrar licença ambiental controlando o prazo de validade                                                                                                                 |
| Descrição:           | O usuário efetua o cadastro de licença ambiental selecionando o estabelecimento, preenchendo a data e o resultado.                                                          |
| Referências:         | Requisito 6.                                                                                                                                                                |
| Atores:              | Usuário.                                                                                                                                                                    |
| Pré-condição:        | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento;                                                                                                                             |
| Pós-condição:        | O sistema persiste no banco de dados a licença ambiental                                                                                                                    |
| Fluxo Principal:     | 1. O usuário acessa o cadastro de licença ambiental;<br>2. Preenche os campos descritos acima;<br>3. Registra a licença ambiental vinculado ao estabelecimento selecionado; |
| Fluxos Alternativos: | 1. Pesquisar pelo estabelecimento;<br>2. Acessar registros de licença ambiental                                                                                             |

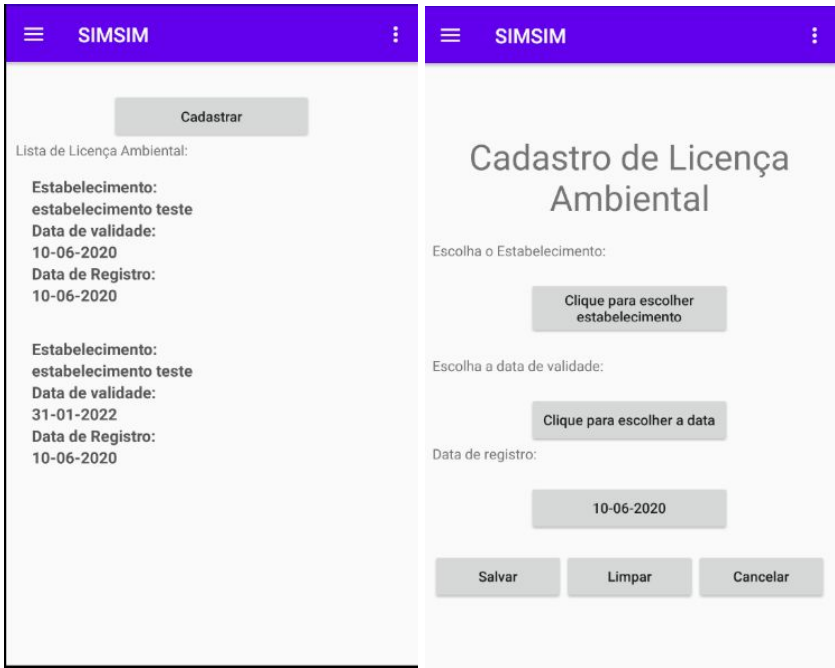
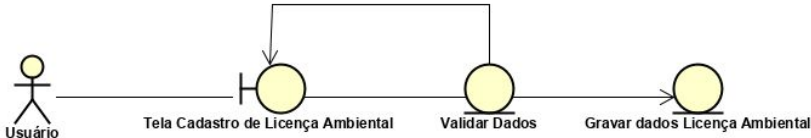
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>2. Realizar a alteração dos dados.</p> <p>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal.</p>                                                                                                                                                                             |
| Conceitos (Classes): | Controle_Licenca_Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfaces:          |                                                                                                                                                                                            |
| Diagrama Robustez:   |  <pre> graph LR     U[Usuário] --- UC1((Tela Cadastro de Licença Ambiental))     UC1 --- UC2((Validar Dados))     UC2 --- UC3((Gravar dados Licença Ambiental))     UC2 --&gt; UC1 </pre> |

Tabela 7: Caso de uso registrar licença ambiental

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:     | <b>Registrar auto de infração</b>                                                                                         |
| Objetivo:        | Registrar auto de infração                                                                                                |
| Descrição:       | O usuário efetua o cadastro do auto de infração selecionando o estabelecimento, preenchendo a data e descrevendo o mesmo. |
| Referências:     | Requisito 7.                                                                                                              |
| Atores:          | Usuário.                                                                                                                  |
| Pré-condição:    | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento;                                                                           |
| Pós-condição:    | O sistema persiste o auto de infração no banco de dados                                                                   |
| Fluxo Principal: | <p>1. O usuário acessa o cadastro de auto de infração;</p> <p>2. Preenche os campos descritos acima;</p>                  |

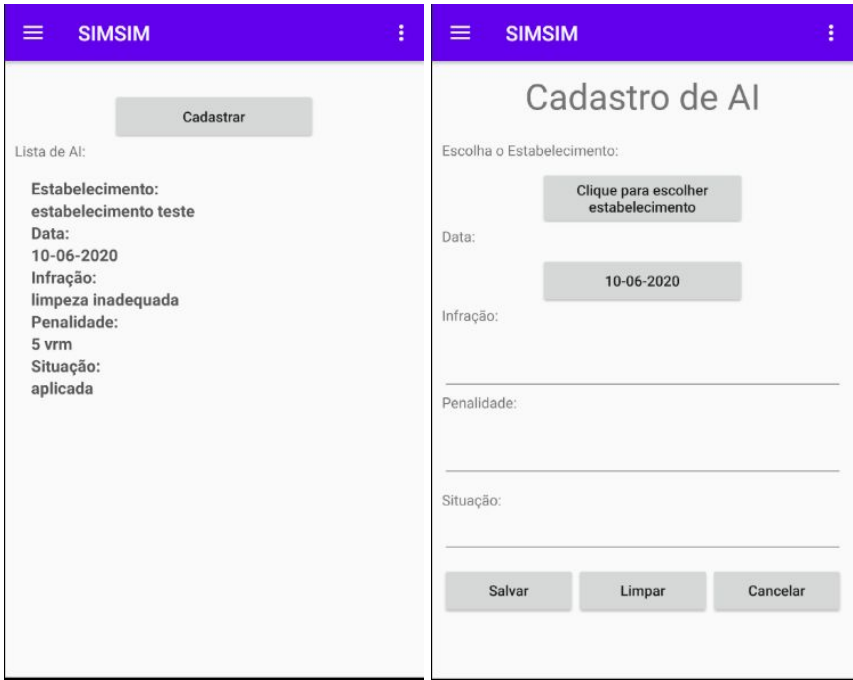
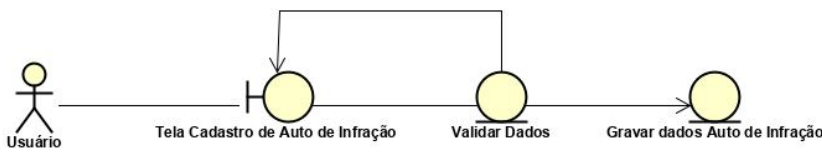
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 3.Registra o auto de infração vinculado ao estabelecimento selecionado;                                                                                                                                                                                                              |
| Fluxos Alternativos: | 1. Pesquisar pelo estabelecimento;<br>2.Acessar registros de auto de infração;<br>2. Realizar a alteração dos dados;<br>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal;                                                                                                             |
| Conceitos (Classes): | Controle_AI                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Interfaces:          |                                                                                                                                                                                                   |
| Diagrama Robustez:   |  <pre> graph LR     U[Usuário] --&gt; UC1((Tela Cadastro de Auto de Infração))     UC1 --&gt; UC2((Validar Dados))     UC2 --&gt; UC1     UC2 --&gt; UC3((Gravar dados Auto de Infração)) </pre> |

Tabela 8: Caso de uso registrar auto de infração

|              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso: | <b>Registrar Relatório de não conformidade</b>                                                                                                               |
| Objetivo:    | Registrar relatório de não conformidade                                                                                                                      |
| Descrição:   | O usuário efetua o cadastro do relatório de não conformidade selecionando o estabelecimento, a data, a descrição, a data para nova verificação e a situação. |
| Referências: | Requisito 8.                                                                                                                                                 |
| Atores:      | Usuário.                                                                                                                                                     |

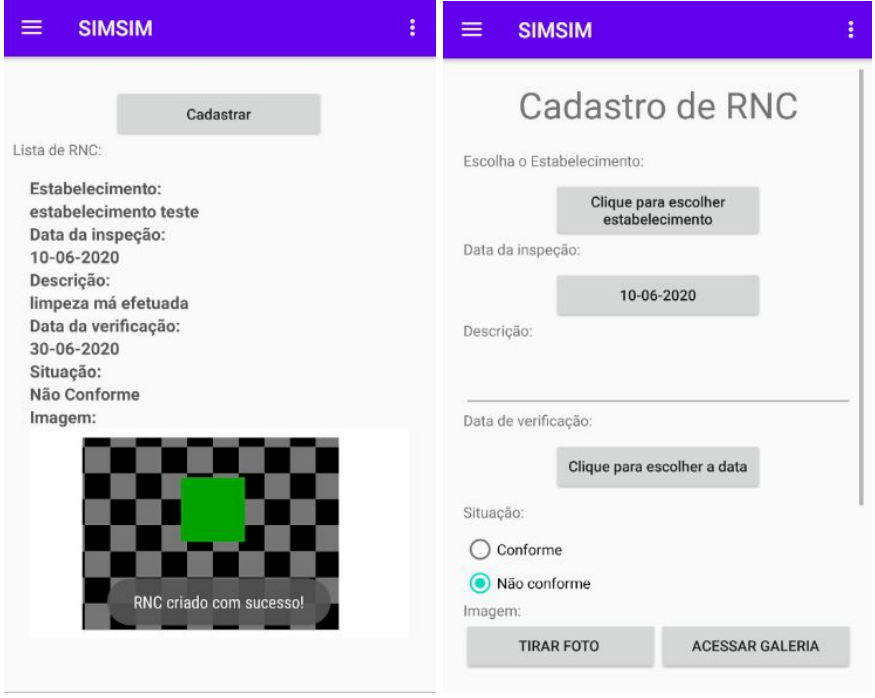
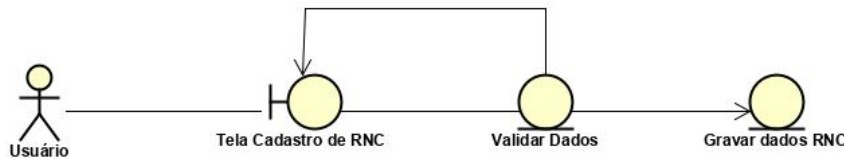
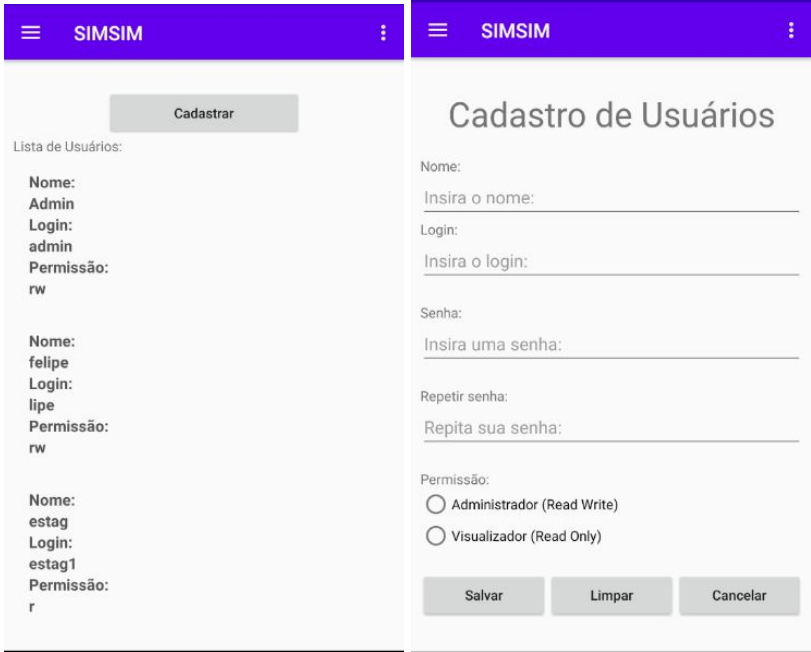
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-condição:        | Ter executado o caso cadastrar estabelecimento;                                                                                                                                                                                                                  |
| Pós-condição:        | O aplicativo persiste o relatório de não conformidade no banco de dados;                                                                                                                                                                                         |
| Fluxo Principal:     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário acessa o cadastro de relatório de não conformidade;</li> <li>2. Preenche os campos descritos acima;</li> <li>3.Registra o relatório de não conformidade vinculado ao estabelecimento selecionado;</li> </ol> |
| Fluxos Alternativos: | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pesquisar pelo estabelecimento;</li> <li>2.Acessar registros de relatórios de não conformidade;</li> <li>2. Realizar a alteração dos dados;</li> <li>3. Se não, realiza os passos do fluxo principal;</li> </ol>       |
| Conceitos (Classes): | Controle_RNC                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfaces:          |                                                                                                                                                                               |
| Diagrama Robustez:   |  <pre> graph LR     U[Usuário] --&gt; TC[Tela Cadastro de RNC]     TC --&gt; V[Validar Dados]     V --&gt; TC     V --&gt; G[Gravar dados RNC] </pre>                        |

Tabela 9: Caso de uso registrar relatório de não conformidade

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:         | <b>Registrar usuário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Objetivo:            | Registrar usuário de sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrição:           | O usuário administrador efetua o cadastro de usuário preenchendo nome,login e senha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Referências:         | Requisito 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atores:              | Usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pré-condição:        | Autenticar como administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pós-condição:        | Persistir usuário no banco de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fluxo Principal:     | 1. O usuário acessa o cadastro de usuários;<br>2. Preenche os campos descritos acima;<br>3.Registra o usuário de sistema;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fluxos Alternativos: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conceitos (Classes): | Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfaces:          |  <p>The image displays two screenshots of the SIMSIM application interface. The left screenshot shows a 'Cadastrar' button and a list of existing users with their details (Nome, Login, Permissão). The right screenshot shows the 'Cadastro de Usuários' form with fields for Nome, Login, Senha, and Permissão (Administrador or Visualizador).</p> |

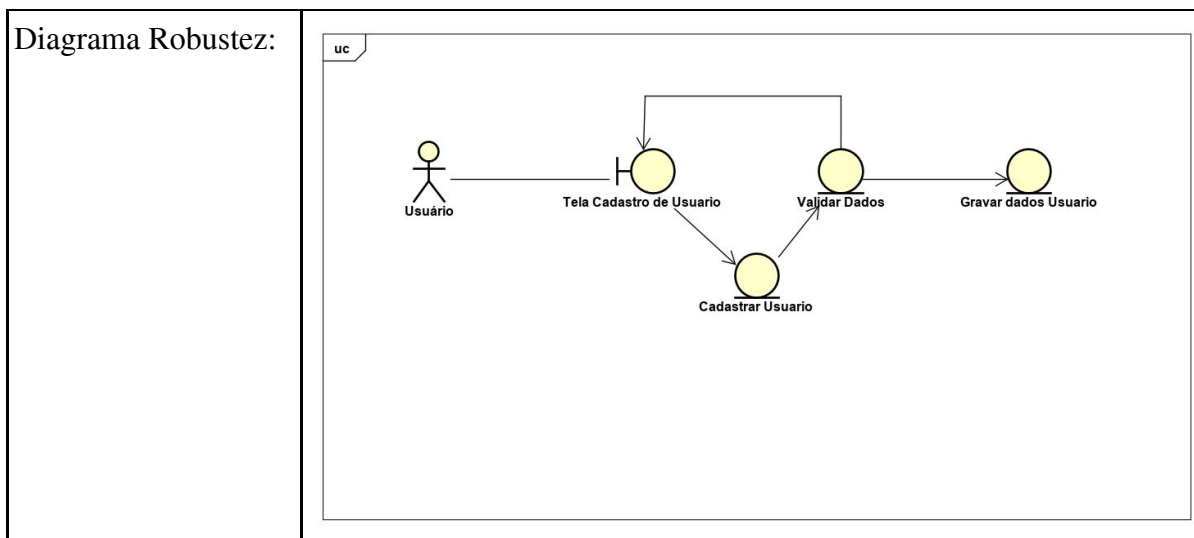


Tabela 10: Caso de uso registrar usuário

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso:         | <b>Gerar documento para auditoria</b>                                                                                 |
| Objetivo:            | Gerar documento para auditoria de órgão superior.                                                                     |
| Descrição:           | O usuário administrador gera o relatório acessando a tela de gerar relatórios..                                       |
| Referências:         | Requisito 10.                                                                                                         |
| Atores:              | Usuário.                                                                                                              |
| Pré-condição:        | Possuir algum aplicativo com leitor de pdf e autenticar como administrador.                                           |
| Pós-condição:        | Encaminhar relatório por e-mail..                                                                                     |
| Fluxo Principal:     | 1. O usuário acessa a tela de gerar pdf para auditoria;<br>2. Clica no botão gerar pdf;<br>3. Relatório pdf é gerado; |
| Fluxos Alternativos: |                                                                                                                       |
| Conceitos (Classes): | Todas                                                                                                                 |
| Interfaces:          |                                                                                                                       |

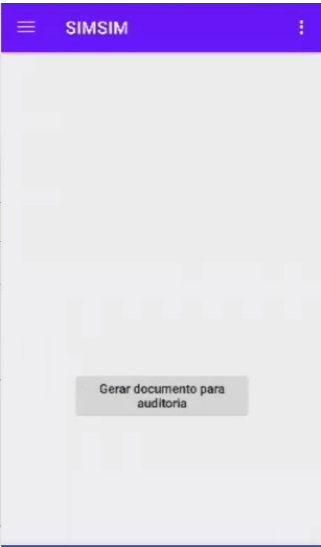
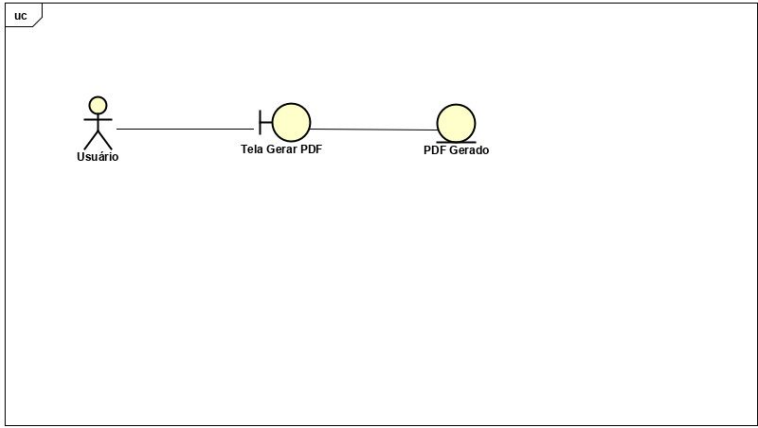
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <div data-bbox="523 219 845 763"></div> <div data-bbox="523 779 1214 1451"><h2>DOCUMENTO PARA AUDITORIA<br/>ESTADUAL</h2><p><b>Estabelecimentos cadastrados:</b></p><p>Nome: Agroindústria Gross<br/>Nome fantasia: Agroindústria Gross<br/>Classificação: Frigorífico e fábrica de conservas de produtos carneos<br/>CNPJ: 99.999.999/9999-99<br/>Inscrição Estadual: 858<br/>Inscrição Municipal: 7<br/>Endereço: BR 386, Km 320<br/>Endereço eletrônico: agroindustriagross@hotmail.com<br/>Data de registro: 14-06-2020</p><p><b>Produtos cadastrados:</b></p><p>Nome: Carne resfriada de bovino<br/>Estabelecimento: Agroindústria Gross</p><p><b>Média mensal cadastradas:</b></p><p>Estabelecimento: Agroindústria Gross<br/>Nome do Produto: Carne resfriada de bovino<br/>Quantidade: 5885<br/>Data mensal da produção: 30-06-2020</p><p><b>Análises Laboratoriais</b> Page 1 / 3</p></div> |
| <p>Diagrama Robustez:</p> | <div data-bbox="523 1491 1283 1917"><pre>graph LR     UC[UC]     U((Usuário)) --- UC1((Tela Gerar PDF))     UC1 --- UC2((PDF Gerado))</pre></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabela 11: Caso de uso relatórios

Após análise dos requisitos levantados e casos de uso efetuado, foi definido o diagrama de classe representado na figura abaixo.

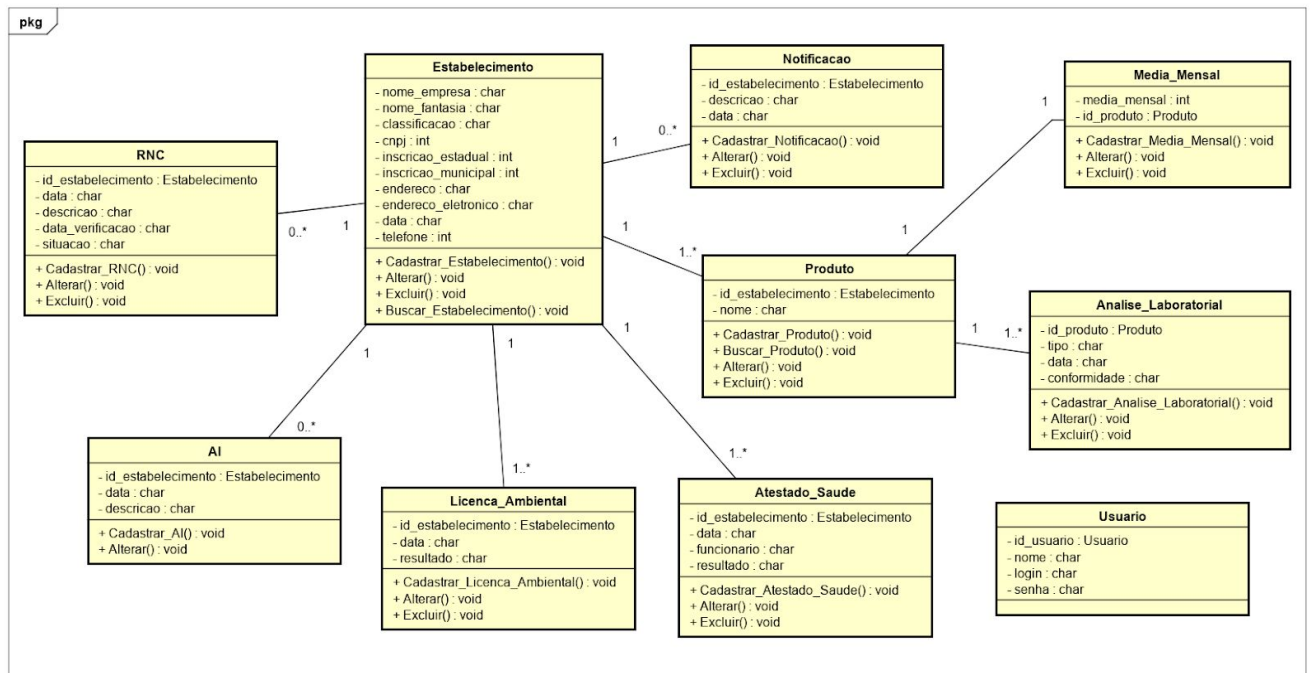


Figura 7: Diagrama de classes SIMSIM. Elaborado pelo Autor

Abaixo segue o diagrama de sequência que demonstra o registro do estabelecimento no banco de dados.

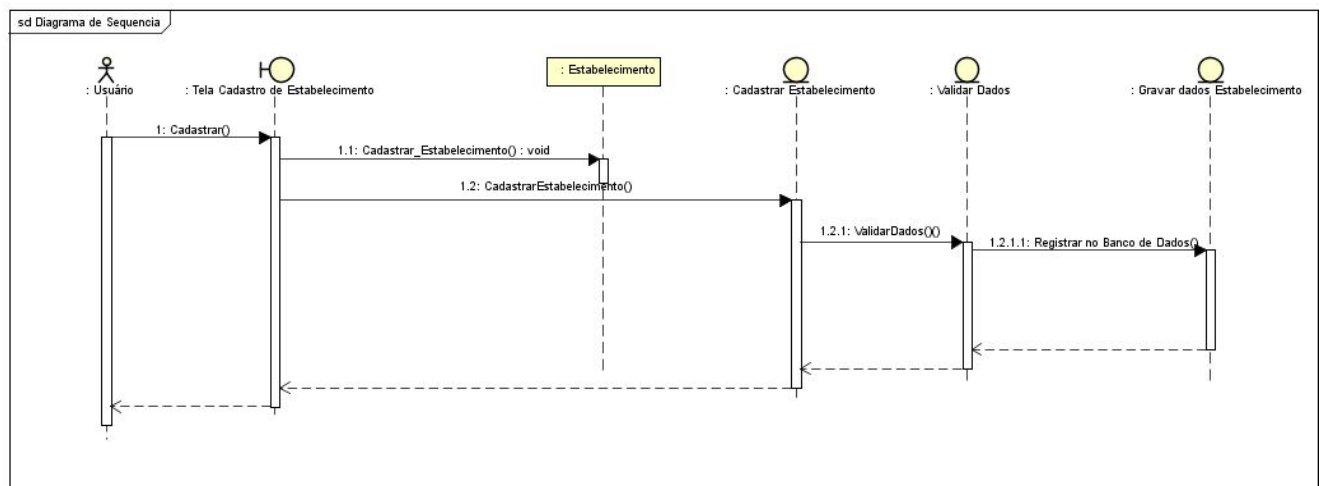


Figura 8: Diagrama de sequência SIMSIM. Elaborado pelo autor.

Abaixo segue o diagrama de atividade que demonstra o registro do estabelecimento no banco de dados.

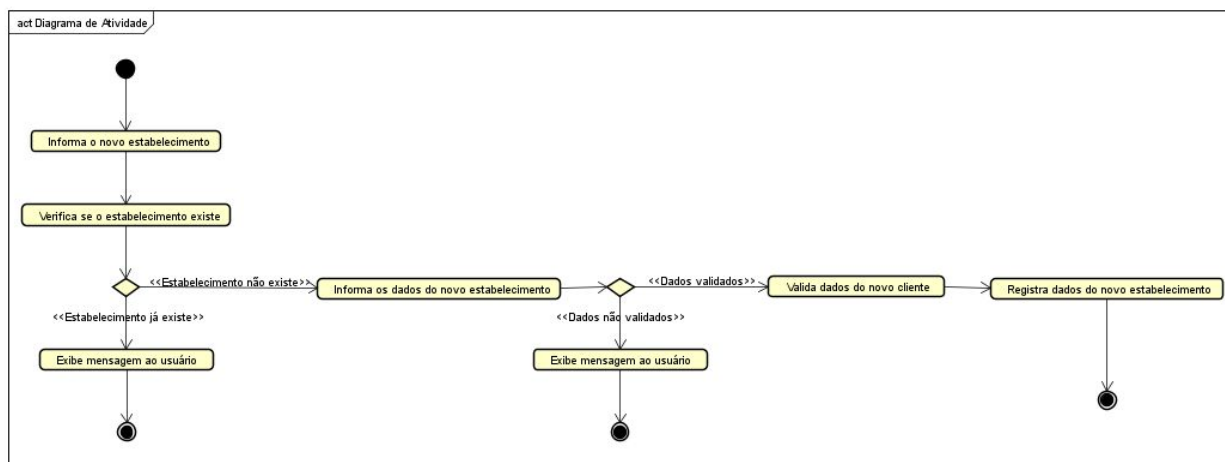


Figura 9: Diagrama de atividades SIMSIM. Elaborado pelo autor.

## 5. Conclusões

O aplicativo atendeu os requisitos estabelecidos e o resultado foi favorável pois contribuiu com a informatização de um órgão público com investimentos defasados na área da tecnologia. Realizou a interação humano-computador utilizando os recursos disponíveis em um dispositivo móvel que fez com que promovesse uma descoberta em uma área onde a tecnologia da informação pode explorar com maior atenção. Como futuras implementações ou ideias, pode ser estendido à uma versão com banco de dados síncrono capaz de atender grandes prefeituras municipais também.

## Referências

ABLESON, W. F.. **Android em Ação**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DEITEL, P. **Android para programadores: Uma abordagem baseada em aplicativos**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

MEIRELES, M. **Sistemas de informação gerenciais: quesitos de excelência dos sistemas de informações operativos e estratégicos**. São Paulo: Arte & Ciência, 2001.

WAZLAWICK, R. S. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação**. Rio Janeiro: Elsevier, 2008.